

Aufgabe 3

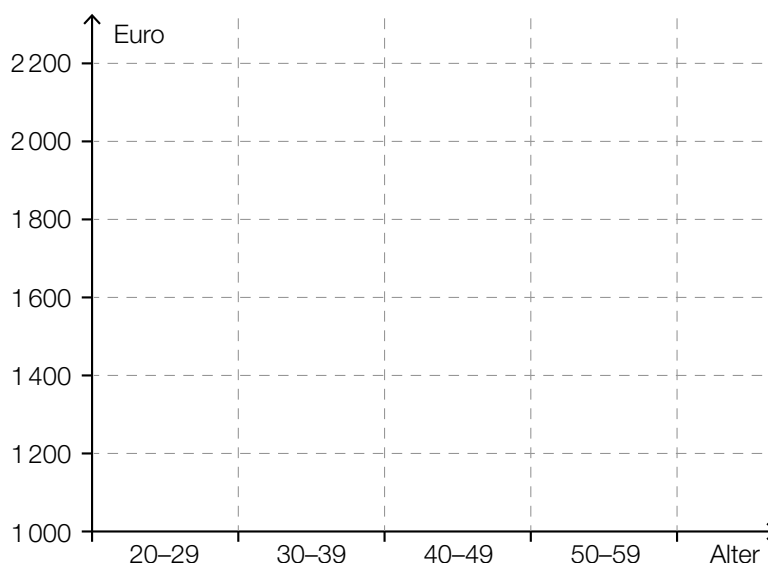
Nettomonatseinkommen

Das Nettomonatseinkommen erwerbstätiger Personen hängt von sozioökonomischen Faktoren wie Alter, Staatsangehörigkeit, Schulbildung, Beschäftigungsausmaß und beruflicher Stellung ab. Die nachstehende Tabelle zeigt Daten zu den Nettomonatseinkommen unselbständig Erwerbstätiger in Österreich im Jahresdurchschnitt 2010 in Abhängigkeit von sozioökonomischen Faktoren. Alle folgenden Aufgabenstellungen beziehen sich auf diese Daten des Jahres 2010.

Merkmale	unselbständig Erwerbstätige	arithmetisches Mittel	10 %	Quartile			90 %
				25 %	50 % (Median)	75 %	
	in 1 000 Personen	in Euro	verdienen weniger als oder gleich viel wie ... Euro				
Insgesamt	3 407,9	1 872,7	665,0	1 188,0	1 707,0	2 303,0	3 122,0
Alter							
15–19 Jahre	173,5	799,4	399,0	531,0	730,0	1 020,0	1 315,0
20–29 Jahre	705,1	1 487,0	598,0	1 114,0	1 506,0	1 843,0	2 175,0
30–39 Jahre	803,1	1 885,7	770,0	1 252,0	1 778,0	2 306,0	2 997,0
40–49 Jahre	1 020,4	2 086,1	863,0	1 338,0	1 892,0	2 556,0	3 442,0
50–59 Jahre	632,8	2 205,0	893,0	1 394,0	1 977,0	2 779,0	3 710,0
60+ Jahre	73,0	2 144,7	258,0	420,0	1 681,0	3 254,0	4 808,0
Höchste abgeschlossene Schulbildung							
Pflichtschule	523,4	1 183,0	439,0	677,0	1 104,0	1 564,0	1 985,0
Lehre	1 385,2	1 789,3	833,0	1 303,0	1 724,0	2 143,0	2 707,0
BMS	454,4	1 777,1	733,0	1 199,0	1 677,0	2 231,0	2 824,0
Höhere Schule	557,2	2 061,6	590,0	1 218,0	1 824,0	2 624,0	3 678,0
Universität	487,7	2 723,4	1 157,0	1 758,0	2 480,0	3 376,0	4 567,0
Berufliche Stellung							
Lehrlinge	134,2	775,3	466,0	551,0	705,0	930,0	1 167,0
Angestellte(r)	1 800,3	2 018,1	705,0	1 222,0	1 771,0	2 489,0	3 550,0
Arbeiter(in)	1 030,9	1 539,3	627,0	1 135,0	1 554,0	1 922,0	2 274,0
Beamte und Ver- tragsbedienstete	442,5	2 391,4	1 377,0	1 800,0	2 295,0	2 848,0	3 492,0

Aufgabenstellung:

- a) Zeichnen Sie in der nachstehenden Grafik ein Diagramm, das die Medianeinkommen der 20- bis 59-Jährigen darstellt! Verwenden Sie dafür die auf die Hunderterstelle gerundeten Medianeinkommen.



Ist es anhand der Daten in der gegebenen Tabelle möglich, die Nettomonatseinkommen der 20- bis 29-Jährigen und der 30- bis 39-Jährigen in Boxplots (Kastenschaubildern) gegenüberzustellen? Begründen Sie Ihre Antwort!

- b) Jemand hat das arithmetische Mittel aller Nettomonatseinkommen anhand der arithmetischen Mittel der sechs Altersklassen folgendermaßen berechnet:

$$\frac{799,4 + 1\,487,0 + 1\,885,7 + 2\,086,1 + 2\,205,0 + 2\,144,7}{6} \approx 1\,768,0$$

In der gegebenen Tabelle ist allerdings für das arithmetische Mittel aller Einkommen der Wert 1 872,7 angegeben.

Begründen Sie, warum die oben angeführte Rechnung nicht das richtige Ergebnis liefert, und geben Sie den richtigen Ansatz für die Berechnung an!

Bei der Altersklasse 60+ ist das arithmetische Mittel der Nettomonatseinkommen deutlich (um fast € 500) größer als das Medianeinkommen dieser Altersklasse. Geben Sie eine daraus ableitbare Schlussfolgerung im Hinblick auf sehr niedrige bzw. sehr hohe Nettomonatseinkommen in dieser Altersklasse an!

- c) ☐ Geben Sie die Werte des 1. und des 3. Quartils der Nettomonatseinkommen der unselbstständig Erwerbstätigen mit Pflichtschulabschluss als höchste abgeschlossene Schulbildung an!

1. Quartil: _____

3. Quartil: _____

Der Interquartilsabstand ist die Differenz von 3. und 1. Quartil.

Ein Experte behauptet: „Mit zunehmender höchster abgeschlossener Schulbildung, die über einen Pflichtschulabschluss hinausgeht, nimmt auch der Interquartilsabstand der Nettomonatseinkommen zu.“ Verifizieren oder widerlegen Sie diese Behauptung und verwenden Sie dazu die Daten in der gegebenen Tabelle!

- d) Die Daten in der gegebenen Tabelle zeigen, dass ungefähr 53 % der unselbständig Erwerbstätigen Angestellte und ungefähr 30 % Arbeiter/innen sind.

In einem Kommentar zum Arbeitsmarktbericht ist zu lesen: „Der relative Anteil der Angestellten ist um ungefähr 23 % höher als der relative Anteil der Arbeiter/innen.“

Ist diese Aussage richtig? Begründen Sie Ihre Antwort!

Überprüfen Sie folgende Aussagen über Nettomonatseinkommen anhand der Daten in der gegebenen Tabelle!

Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an!

Angestellte verdienen im Durchschnitt um über € 500 mehr als Arbeiter/innen.	☐
Höchstens ein Viertel der Arbeiter/innen verdient mehr als € 1.922.	☐
Die Spannweite des Nettomonatseinkommens kann anhand der Daten in der Tabelle nicht exakt angegeben werden.	☐
Drei Viertel der Lehrlinge verdienen mindestens € 930.	☐
Genau die Hälfte der Beamten und Vertragsbediensteten verdient exakt € 1.800.	☐